

最適化理論 第3週演習課題 レポート

学籍番号：24RB1074

氏名：半田悠人

2026年7月6日

1 はじめに

本レポートでは、単体法を実装したプログラム `simplex.py` を用いて、第3週演習課題の各線形計画問題を解いた結果を報告する。各課題について、最適解、最適値、双対解、反復回数、スラック変数、バインディング制約を確認し、単体法のタブロー遷移および双対性との関係を考察する。

2 課題 1

2.1 問題設定

課題1では、次の線形計画問題を扱う。

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && z = 2x_1 + 3x_2 \\ &\text{subject to} && x_1 + x_2 \leq 4, \\ & && x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ & && x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

プログラムには、

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

として入力した。

2.2 実行結果

課題1を `simplex.py` により実行した結果を表1に示す。

表 1 課題 1 の計算結果

項目	結果
Status	optimal
最適解 $\boldsymbol{x}^*$	[3.00, 1.00]
最適値 z^*	9.00
双対解 $\boldsymbol{y}^*$	[1.50, 0.50]
反復回数	2
バインディング制約	$x_1 + x_2 \leq 4, x_1 + 3x_2 \leq 6$

2.3 タブロー遷移の確認

verbose=True として実行し、初期タブローから最終タブローまでの推移を確認した。プログラムが出力したタブローを、小数第 2 位までで整理したものを表 2 に示す。

表 2 課題 1 におけるタブロー遷移

反復	基底	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
Iteration 0 : 初期タブロー						
0	z	-2.00	-3.00	0.00	0.00	0.00
0	s_1	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00
0	s_2	1.00	3.00	0.00	1.00	6.00
Iteration 1 : x_2 が入り, s_2 が出る						
1	z	-1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
1	s_1	0.67	0.00	1.00	-0.33	2.00
1	x_2	0.33	1.00	0.00	0.33	2.00
Iteration 2 : x_1 が入り, s_1 が出る						
2	z	0.00	0.00	1.50	0.50	9.00
2	x_1	1.00	0.00	1.50	-0.50	3.00
2	x_2	0.00	1.00	-0.50	0.50	1.00

各反復における入る変数と出る変数をまとめると、表 3 のようになる。

表 3 課題 1 におけるピボット操作

反復	入る変数	出る変数	ピボット要素
1	x_2	s_2	3.00
2	x_1	s_1	0.67

最終タブローでは、目的関数行の x_1 列および x_2 列の係数がともに 0 となり、負の係数が存在しない。したがって、これ以上目的関数値を改善できないため、最適性条件を満たしている。

最終タブローの RHS より、

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

である。また、目的関数行の RHS より、

$$z^* = 9$$

となる。これは既知解

$$\mathbf{x}^* = (3, 1), \quad z^* = 9$$

と一致している。

2.4 最適解の検算

得られた最適解

$$\mathbf{x}^* = (3, 1)$$

を各制約式に代入すると、

$$x_1 + x_2 = 3 + 1 = 4,$$

$$x_1 + 3x_2 = 3 + 3 = 6$$

となる。どちらの制約も右辺と一致しているため、スラック変数は

$$s_1 = 4 - (x_1 + x_2) = 0,$$

$$s_2 = 6 - (x_1 + 3x_2) = 0$$

である。

したがって、課題 1 では

$$x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 + 3x_2 \leq 6$$

の 2 つの制約がともにバインディング制約である。

また、目的関数値は

$$z^* = 2x_1 + 3x_2 = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 9$$

となり、プログラムで得られた最適値と一致する。

2.5 強双対性の確認

課題 1 の双対解は

$$\mathbf{y}^* = (1.5, 0.5)$$

である。したがって、双対問題の目的関数値は

$$\mathbf{b}^\top \mathbf{y}^* = 4 \cdot 1.5 + 6 \cdot 0.5 = 9$$

である。

一方、主問題の最適値は

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x}^* = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 9$$

である。

よって、

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x}^* = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}^* = 9$$

となり、強双対性が確認できる。

2.6 課題 1 の考察

課題 1 は 2 変数 2 制約の小規模な問題であり、手計算でもタブローの推移を追いやすい。今回の結果では、2 回のピボット操作によって最適解に到達した。また、両方の制約がバインディング制約となっていることから、最適点は 2 本の制約直線の交点にあると分かる。このことは、2 変数の線形計画問題における最適解が実行可能領域の頂点で達成されるという性質とも一致している。

3 課題 2 (3 変数 3 制約)

3.1 問題設定

課題 2 では、次の線形計画問題を扱う。

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && z = 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\ & \text{subject to} && 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5, \\ & && 4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 11, \\ & && 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 8, \\ & && x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

プログラムには、

$$\mathbf{c} = [5 \quad 4 \quad 3], \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \\ 8 \end{bmatrix}$$

として入力した。

3.2 実行結果

課題 2 を `simplex.py` により実行した結果を表 4 に示す。

表 4 課題 2 の計算結果

項目	結果
Status	optimal
最適解 $\mathbf{x}^*$	[2.00, 0.00, 1.00]
最適値 z^*	13.00
双対解 $\mathbf{y}^*$	[1.00, 0.00, 1.00]
反復回数	2
バインディング制約	$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5, 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 8$

3.3 タブロー遷移の確認

`verbose=True` として実行し、初期タブローから最終タブローまでの推移を確認した。プログラムが出力したタブローを、小数第 2 位までで整理したものを表 5 に示す。

表 5 課題 2 におけるタブロー遷移

反復	基底	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	RHS
Iteration 0 : 初期タブロー								
0	z	-5.00	-4.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	s_1	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00
0	s_2	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	11.00
0	s_3	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	1.00	8.00
Iteration 1 : x_1 が入り, s_1 が出る								
1	z	0.00	3.50	-0.50	2.50	0.00	0.00	12.50
1	x_1	1.00	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	2.50
1	s_2	0.00	-5.00	0.00	-2.00	1.00	0.00	1.00
1	s_3	0.00	-0.50	0.50	-1.50	0.00	1.00	0.50
Iteration 2 : x_3 が入り, s_3 が出る								
2	z	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	13.00
2	x_1	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	-1.00	2.00
2	s_2	0.00	-5.00	0.00	-2.00	1.00	0.00	1.00
2	x_3	0.00	-1.00	1.00	-3.00	0.00	2.00	1.00

各反復における入る変数と出る変数をまとめると、表 6 のようになる。

表 6 課題 2 におけるピボット操作

反復	入る変数	出る変数	ピボット要素
1	x_1	s_1	2.00
2	x_3	s_3	0.50

初期タブローでは、目的関数行において最も負の係数をもつ変数は x_1 である。したがって、Dantzig 規則により、1 回目の反復では x_1 が入る変数として選ばれる。最小比検定により、 s_1 が出る変数となる。

1 回目のピボット後、目的関数行には x_3 列に -0.50 が残っている。そのため、2 回目の反復では x_3 が入る変数として選ばれ、最小比検定により s_3 が出る変数となる。

最終タブローでは、目的関数行に負の係数が存在しない。したがって、これ以上目的関数値を改善できず、最適性条件を満たしている。

最終タブローの基底変数と RHS より、

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1$$

である。また、目的関数行の RHS より、

$$z^* = 13$$

となる。したがって、プログラムによって得られた最適解は

$$\mathbf{x}^* = (2, 0, 1), \quad z^* = 13$$

である。

3.4 各スラック値とバインディング制約

得られた最適解は

$$\mathbf{x}^* = (2, 0, 1)$$

である。この解を各制約式に代入すると、

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 = 5,$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \cdot 2 + 0 + 2 \cdot 1 = 10,$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 8$$

となる。

したがって、各スラック変数は

$$s_1 = 5 - 5 = 0,$$

$$s_2 = 11 - 10 = 1,$$

$$s_3 = 8 - 8 = 0$$

である。

よって、スラックが 0 である

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5$$

および

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 8$$

がバインディング制約である。一方、

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 11$$

にはスラックが 1 残っているため、バインディング制約ではない。

3.5 強双対性の確認

主問題の最適値は,

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = 5 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 13$$

である。

一方, 双対解は

$$\mathbf{y}^* = (1, 0, 1)$$

であるから, 双対問題の目的関数値は

$$\mathbf{b}^T \mathbf{y}^* = 5 \cdot 1 + 11 \cdot 0 + 8 \cdot 1 = 13$$

である。

したがって,

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* = 13$$

が成り立ち, 強双対性を確認できる。

3.6 被約費用と相補性条件の確認

最適解では

$$x_2 = 0$$

であり, x_2 は非基底変数である。また, 第 2 制約には

$$s_2 = 1$$

の余裕が残っている。

双対解は

$$\mathbf{y}^* = (1, 0, 1)$$

であるため, 第 2 制約に対応する双対変数は

$$y_2^* = 0$$

である。したがって,

$$y_2^* s_2^* = 0 \cdot 1 = 0$$

となり, 相補性条件を満たしている。

また, 双対制約の左辺 $\mathbf{A}^T \mathbf{y}^*$ を計算すると,

$$\mathbf{A}^T \mathbf{y}^* = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}$$

である。

目的関数係数は

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

であるため、 x_1 と x_3 に対応する双対制約は等号で成立している。一方、 x_2 に対応する双対制約は

$$7 > 4$$

となっており、余裕がある。これは、最適解で $x_2 = 0$ であることと対応している。

したがって、今回の結果は被約費用と相補性条件の関係に合致している。

3.7 課題 2 の考察

課題 2 では、3 変数 3 制約の問題を扱った。最適解では $x_2 = 0$ となり、 x_1 と x_3 のみが正の値をとった。また、第 2 制約にはスラックが残っているため、この制約は最適解を直接制限していない。

一方、第 1 制約と第 3 制約は等号で成立しており、最適解を決めるバインディング制約である。さらに、スラックが残る第 2 制約に対応する双対変数 y_2^* は 0 であり、余裕のある制約の影の価格が 0 になることを確認できた。

4 課題 3 (大規模 LP)

4.1 問題設定

課題 3 では、8 種類の製品を 6 種類の資源を用いて生産する線形計画問題を扱う。各製品の利益を目的関数係数、各資源の消費量を制約係数として、次の最大化問題を解く。

$$c = [48 \quad 35 \quad 27 \quad 52 \quad 31 \quad 40 \quad 23 \quad 45]$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 4 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 5 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 240 \\ 220 \\ 150 \\ 200 \\ 180 \\ 160 \end{bmatrix}$$

各制約は順に、SMT、組立、検査、部品 X、部品 Y、熟練工の利用可能量を表す。

4.2 反復過程の要約

課題 3 ではタブローのサイズが大きいため、タブロー全体ではなく、各反復におけるピボット操作のみを表 7 に示す。

表 7 課題 3 におけるピボット操作の要約

反復	入る変数	出る変数	ピボット要素
1	x_4	s_4	5.00
2	x_3	s_3	2.00
3	x_2	s_6	1.10
4	x_1	x_4	0.82
5	x_7	s_2	1.22
6	x_5	s_5	1.64
7	s_2	x_7	0.72

7 回目の反復後、目的関数行に負の係数がなくなったため、最適性条件を満たした。したがって、課題 3 では 7 回のピボット操作により最適解に到達した。

4.3 実行結果

課題 3 を `simplex.py` により実行した結果を表 8 に示す。なお、表中の数値は小数第 2 位までに丸めて表示している。

表 8 課題 3 の計算結果

項目	結果
Status	optimal
最適生産量 $\boldsymbol{x}^*$	[39.23, 12.31, 41.54, 0.00, 15.38, 0.00, 0.00, 0.00]
最適利益 z^*	3912.31
双対解 $\boldsymbol{y}^*$	[0.00, 0.00, 5.38, 5.77, 2.15, 9.77]
反復回数	7
バインディング制約	検査, 部品 X, 部品 Y, 熟練工

最適生産量を製品ごとに整理すると、表 9 のようになる。

表 9 課題 3 における最適生産量

製品	最適生産量
P1	39.23
P2	12.31
P3	41.54
P4	0.00
P5	15.38
P6	0.00
P7	0.00
P8	0.00

したがって、最適解では P1, P2, P3, P5 を生産し, P4, P6, P7, P8 は生産しないという結果になった。

4.4 最適利益の確認

最適解は、丸め前の値を用いると

$$\mathbf{x}^* = \left(\frac{510}{13}, \frac{160}{13}, \frac{540}{13}, 0, \frac{200}{13}, 0, 0, 0 \right)$$

である。

このとき、目的関数値は

$$\begin{aligned} z^* &= 48 \cdot \frac{510}{13} + 35 \cdot \frac{160}{13} + 27 \cdot \frac{540}{13} + 31 \cdot \frac{200}{13} \\ &= \frac{50860}{13} \\ &\simeq 3912.31 \end{aligned}$$

となる。したがって、プログラムで出力された最適利益 3912.31 と一致する。

4.5 各資源のスラックとボトルネックの特定

最適解における各資源制約のスラックは、

$$\mathbf{s} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^* = \left(\frac{330}{13}, \frac{80}{13}, 0, 0, 0, 0 \right)$$

である。

小数で表すと、

$$\mathbf{s} \simeq (25.38, 6.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00)$$

となる。

各資源のスラックを表 10 に示す。

表 10 課題 3 における各資源のスラック

資源	スラック値	判定
SMT	25.38	非バインディング
組立	6.15	非バインディング
検査	0.00	バインディング
部品 X	0.00	バインディング
部品 Y	0.00	バインディング
熟練工	0.00	バインディング

したがって、検査、部品 X、部品 Y、熟練工は最適解において使い切られている。これらは生産量および利益を制限しているボトルネック資源である。

一方、SMT には 25.38、組立には 6.15 の余裕が残っている。そのため、SMT と組立は今回の最適解では直接的なボトルネックではない。

4.6 バインディング制約の確認

バインディング制約は、スラックが 0 になる制約である。課題 3 では、以下の 4 つの制約がバインディング制約である。

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + 2x_8 \leq 150$$

$$4x_1 + x_2 + 5x_4 + 2x_5 + 3x_6 + 2x_8 \leq 200$$

$$2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 + x_6 + 4x_7 + 3x_8 \leq 180$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 + 2x_6 + x_7 + 2x_8 \leq 160$$

これらは順に、検査、部品 X、部品 Y、熟練工に対応する。したがって、課題 3 ではこの 4 種類の資源が最適解を決定する主要な制約である。

4.7 影の価格 y^* と価値の高い資源

双対解は、丸め前の値を用いると

$$\mathbf{y}^* = \left(0, 0, \frac{70}{13}, \frac{75}{13}, \frac{28}{13}, \frac{127}{13} \right)$$

である。

小数で表すと、

$$\mathbf{y}^* \simeq (0.00, 0.00, 5.38, 5.77, 2.15, 9.77)$$

となる。

各資源の影の価格を表 11 に示す。

表 11 課題 3 における影の価格

資源	影の価格
SMT	0.00
組立	0.00
検査	5.38
部品 X	5.77
部品 Y	2.15
熟練工	9.77

影の価格は、対応する資源を 1 単位増やしたときに、最適利益がどの程度増加するかを表す値である。最も影の価格が大きい資源は熟練工であり、その値は

$$\frac{127}{13} \simeq 9.77$$

である。

したがって、今回の条件では、熟練工を追加で確保することが最適利益の改善に最も有効であると考えられる。一方、SMT と組立の影の価格は 0 である。これは、これらの資源にはスラックが残っており、追加で増やしても直ちには最適利益を改善しないことを意味する。

4.8 強双対性の確認

主問題の最適値は、

$$z^* = \frac{50860}{13} \simeq 3912.31$$

である。

一方、双対目的関数値は、

$$\begin{aligned} \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* &= 240 \cdot 0 + 220 \cdot 0 + 150 \cdot \frac{70}{13} + 200 \cdot \frac{75}{13} + 180 \cdot \frac{28}{13} + 160 \cdot \frac{127}{13} \\ &= \frac{50860}{13} \\ &\simeq 3912.31 \end{aligned}$$

である。

したがって、

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^*$$

が成り立ち、課題 3 においても強双対性が確認できる。

4.9 課題 3 の考察

課題 3 では、8 製品 6 資源の大規模な線形計画問題を扱った。候補となる頂点の数は多く、手計算で全てを調べることは現実的ではない。しかし、実装した単体法を用いることで、7 回の反復で最適解に到達できた。

最適解では、すべての製品を生産するのではなく、P1, P2, P3, P5 に生産が集中した。これは、各製品の利益だけでなく、資源消費量との兼ね合いによって最適生産計画が決まるためである。

また、スラック変数を確認することで、検査、部品 X、部品 Y、熟練工がボトルネックであることが分かった。特に、熟練工の影の価格が最も大きいため、熟練工が最も価値の高い資源であると判断できる。このように、単体法の結果からは、最適生産量だけでなく、どの資源を重点的に追加確保すべきかという判断材料も得られる。

5 実装上の工夫

5.1 関数インターフェース

本実装では、単体法を

```
simplex(c, A, b, sense="max", verbose=False)
```

という関数として実装した。入力として目的関数係数ベクトル c 、制約係数行列 A 、右辺ベクトル b を受け取り、返り値として計算結果を辞書型で返すようにした。

返り値の辞書には、解の状態を表す `status`、主問題の最適解を表す `x`、最適値を表す `objective`、双対解を表す `y`、反復回数を表す `num_iterations`、最終基底を表す `basis` を含めた。

5.2 任意サイズの問題への対応

本実装では、入力された係数行列 A 、右辺ベクトル b 、目的関数係数ベクトル c のサイズから、変数の数と制約の数を自動的に判定するようにした。

具体的には、

$$m, n = A.shape$$

により、制約数 m と元の変数数 n を取得し、それに応じてタブローの大きさを決定している。これにより、課題 1 や課題 2 のような小規模問題だけでなく、課題 3 のような大規模問題にも同じプログラムで対応できる。

5.3 初期タブローの構成

対象とする問題は、

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax \leq b, \quad x \geq 0, \quad b \geq 0 \end{aligned}$$

である。

各制約にスラック変数を導入することで、原点を初期実行可能解とし、スラック変数を初期基底として単体法を開始できる。タブローは、目的関数行を 0 行目に置き、1 行目以降に制約式を配置する形で構成した。

5.4 ピボット選択規則

入る変数の選択には Dantzig 規則を用いた。すなわち、目的関数行の係数を確認し、最も負の値をもつ列をピボット列として選択した。

出る変数については、ピボット列の係数が正である行に対して最小比検定を行い、

$$\frac{\text{RHS}}{\text{ピボット列の係数}}$$

が最小となる行をピボット行として選択した。

5.5 ピボット操作の実装

ピボット操作は、行基本変形として明示的に実装した。まず、ピボット行全体をピボット要素で割ることで、ピボット要素を 1 にする。次に、他のすべての行からピボット行の定数倍を引くことで、ピボット列の他の成分を 0 にする。この処理により、入る変数が新たな基底変数となる。

5.6 最適性判定

目的関数行に負の係数が存在しなくなった場合、目的関数値をこれ以上改善できないため、最適解に到達したと判定した。

このとき、現在の基底変数の値を RHS 列から読み取り、主問題の最適解 $\mathbf{x}^*$ を復元した。また、目的関数行の RHS から最適値 z^* を取得した。

5.7 非有界判定

ピボット列において、制約行の係数がすべて 0 以下である場合、最小比検定によって出る変数を決定できない。

この場合、目的関数値を無限に改善できるため、問題は非有界であると判定するようにした。これにより、最適解が存在する場合だけでなく、非有界な問題にも対応できる。

5.8 双対解の読み取り

最終タブローの目的関数行におけるスラック変数の係数は、双対問題の最適解に対応する。そのため、本実装では、最終タブローの 0 行目のスラック変数部分を読み取り、双対解 $\mathbf{y}^*$ として返すようにした。

6 全体の考察

今回の演習では、単体法をプログラムとして実装し、3 つの線形計画問題に適用した。

課題 1 では、2 変数 2 制約の小規模な問題を用いて、タブローの推移と既知解が一致することを確認した。課題 2 では、3 変数 3 制約の問題に対して、スラック変数、バインディング制約、双対解、相補性条件を確認した。課題 3 では、8 製品 6 資源の大規模問題を扱い、最適生産量だけでなく、ボトルネック資源や影の価格の分析も行った。

小規模な問題では手計算による検証が可能であるが、大規模問題では手計算で全てのタブローを追うことは困難である。そのため、プログラムによる実装の有用性が大きいと分かった。

また、単体法の出力には、最適解や最適値だけでなく、スラック変数や双対解も含まれる。これらを利用することで、どの制約が最適解を制限しているか、またどの資源を追加すれば目的関数値を改善できるかを分析できる。したがって、単体法は単なる数値計算法ではなく、線形計画問題の構造を理解するためにも有

用な手法であると考えられる。